

SLE 项目当前进度与双板联调验收报告

Detector A / Detector B / 管理端 · 截至 2026 年 8 月 13 日

总体结论 两块 BearPi H3863 已完成 A、B 实体联调并接入管理端。基础策略、事件、报警和断线恢复闭环均通过；真实授权执行仍需第三块 SLE 板运行 Card C。

1. 当前版本基线

项目	当前值
通信协议	SLE Protocol V2
Detector A 固件	detector_a_h3863_all.fwpkg
A SHA256	5D4B54D56A06E5117154A446EEDB216C36DF4AD8524D170EF32BEFF59341F949
Detector B 固件	detector_b_h3863_all.fwpkg
B SHA256	2C49CB51DBAC604295CF4FAB75DDE4A7858EC330A25A7F86A17D5F1275E0B3E3
管理端后端	Node.js + TypeScript + SQLite, 127.0.0.1:8080
实体硬件	2 × BearPi H3863 (A、B)

2. 本轮实体联调验收

编号	验收项	实际结果	结论
T01	B 网关识别与双向心跳	首页显示“心跳正常”；设备心跳显示 0s	通过
T02	基础策略下发	连续下发两次成功，硬件策略版本递增	通过
T03	A→B 无线事件	A 收到 decision, B 正常返回未授权决策	通过
T04	B→后端→管理端事件	事件中心出现对应事件记录	通过
T05	未授权报警	策略设为报警后，报警中心出现记录	通过
T06	报警处理闭环	报警状态成功更新，首页统计同步	通过
T07	B 断线与恢复	USB 拔插后 COM、心跳及链路恢复	通过

编号	验收项	实际结果	结论
T08	A 重启恢复	重新 bridge ready，新事件正常上报且未误去重	通过
T09	无 Card 安全拒绝	reason=1、exec=0，GPIO10 未误动作	通过

3. 已完成功能

3.1 Detector A

- SLE 客户端连接、服务发现与 bridge ready 状态管理。
- 区域进入、反向离开、超时等状态机测试入口。
- Protocol V2 事件发送、ACK、超时重试和重启后唯一事件键。
- 认证中继核心已完成；最终授权只接受 B 的权威结果。

3.2 Detector B / 网关

- SLE 服务端、事件去重、决策回传和 GPIO10 执行器控制。
- 单 USB 串口网关：心跳、事件、报警、确认、策略与命令结果。
- Card HMAC 认证权威核心、会话超时、计数器与防重放逻辑。
- 管理端离线识别、RAM 补传队列及命令重试。

3.3 管理端

- SQLite 数据库存储许可、设备、事件、报警、确认和审计数据。
- REST + WebSocket 实时链路，能够识别 Detector B 合法心跳。
- 许可创建与基础策略下发、事件展示、未授权报警和报警处理闭环。
- 串口配置、断线重连、事务后 ACK、幂等与命令重试。

4. 质量与修复状态

关键修复 A/B 发布配置已明确禁用独立 Card C 组件；发布脚本会扫描最终链接符号，发现 Card 入口即停止打包。修复后 A/B 启动日志不再出现任何 [C] 行。

主机自动化回归已覆盖 A/B Protocol V2、Card 存储与服务、HMAC/防重放、B 认证权威、A 中继、B 单 USB 网关、Card 串口 DryRun、安全冒烟和管理端映射；本轮构建前后均通过。

5. 当前限制与待验证项

项目	当前状态	影响 / 处理方式
Card C 实体板	待第三块板	无法进行真实 HMAC 授权、凭证写入及掉电保存验收

项目	当前状态	影响 / 处理方式
GPIO10 授权执行	待 Card C	安全版禁止用 auth ok 绕过，现阶段只能验证正确拒绝
管理员二次确认	待 Card C	需先建立真实认证会话，再验证确认后执行
真实 Channel Sounding	未接入	A 当前通过 demo enter 模拟检测输入
B 离线队列持久化	部分完成	当前以 RAM 补传为主，长期掉电需 Flash 队列
十项组合策略	基础子集完成	范围、时间、次数、方向等需扩展正式协议
后端真正重启	本轮未执行	重复启动仅证明原 8080 实例仍运行；后续补测配置与数据恢复
心跳页面展示	可用但不直观	取整且页面非实时刷新，持续显示 0s 属正常现象

6. 下一阶段建议

阶段 A：第三块板到手前

- 将设备心跳改为自动刷新，并显示“刚刚 / 最后心跳时间”。
- 提供管理端一键启动脚本与清晰的进程/端口占用提示。
- 完成后端真正停止、重启、COM 配置恢复和 SQLite 数据持久化验收。
- 整理并提交源码、构建脚本、测试指南、固件和 SHA256SUMS.txt。

阶段 B：Card C 实体联调

- 烧录 Card C 个性化固件，写入设备 ID、密钥与许可凭证。
- 验证服务发现、HMAC-SHA-256、会话计数器、防重放和掉电恢复。
- 验证授权成功后的 GPIO10 输出及管理员二次确认闭环。
- 完成后烧录 load_only 生产锁定包，关闭本地串口写卡入口。

7. 验收判定

当前里程碑 A/B 双板 + 管理端基础链路可以判定为“已通过实体联调”。完整三端产品验收仍以 Card C 实体认证、GPIO 执行、二次确认和凭证持久化全部通过为完成条件。

报告生成日期：2026-08-13。测试依据为当天实体板操作结果、当前项目源码、官方 SDK 构建产物及自动化测试输出。